.UBAXXI

Universidad de Buenos Aires
Programa UBA XXI

Álgebra (71)

Profesor a cargo: Paola Pancaldi

Año: 2026

Carga horaria: 64 horas

Fundamentación

Desde comienzos del siglo XIX, la necesidad de contar con modelos matemáticos que permitieran modelizar situaciones económicas llevó a que se gestara una inclinación natural del profesional de Ciencias Económicas por el estudio de la Matemática como disciplina, ya que la misma ha proporcionado una herramienta indispensable para el tratamiento, análisis y mejor comprensión de dichos fenómenos.

Fundamenta, entonces, la inclusión de Álgebra en el plan de estudio que la misma permite introducir a los estudiantes que inician su formación universitaria en el conocimiento de las estructuras teórico-prácticas del Álgebra Lineal, con el fin de que los mismos adquieran, a través de los temas de la materia, capacidades de abstracción y formalización que les garanticen un desarrollo analítico, sintético y deductivo, que les permita razonar y traducir situaciones problemáticas con el correspondiente lenguaje simbólico y dar, al mismo tiempo, respuestas debidamente argumentadas.

El programa se compone de cinco unidades que, lejos de ser compartimentos estancos, constituyen un todo coherente, que se complementa con las otras asignaturas del área matemática para consolidar en los estudiantes una sólida base que les posibilite hacer frente con rigor matemático a los requerimientos de otras asignaturas. Se tendrá especial dedicación en aplicar medios para que la enseñanza de esta asignatura brinde ventajas a los estudiantes de las carreras de la Facultad de Ciencias Económicas, mostrando la posibilidad de aplicación en su práctica profesional de los principales conceptos algebraicos desarrollados.

Cabe destacar que Álgebra es común a las cinco carreras que se dictan en la Facultad de Ciencias Económicas, y se ubica en el Primer Tramo del Ciclo General de la currícula; para su cursado no se exige ningún requisito de correlatividad y la misma no constituye requisito previo para las demás asignaturas que conforman el plan de estudios.

Objetivos

Se espera que las y los estudiantes puedan:

- Comprender los fundamentos de la asignatura y de sus aplicaciones en otras disciplinas.
- Generar capacidad de transferir los conocimientos.
- Relacionar distintos ejes temáticos dentro de la asignatura y con otras áreas.
- Adquirir el hábito de consultar fuentes bibliográficas.
- Desarrollar el pensamiento lógico y manejar el lenguaje simbólico de la Matemática y su relación con el lenguaje usual.

- Desarrollar la capacidad de fundamentar respuestas.
- Efectuar interpretaciones, análisis y representaciones.
- Tomar conciencia del valor utilitario de la Matemática para dar respuesta a las problemáticas que requieran de sus modelos.
- Adquirir las habilidades y capacidades apropiadas para el desarrollo de aplicaciones algebraicas en la actuación profesional en áreas contables, económicas, administrativas, actuariales y de sistemas dentro de las organizaciones.

Objetivos de aprendizaje - Unidad 1:

- Operar con vectores.
- Utilizar las operaciones entre vectores para determinar las ecuaciones de recta y plano.
- Identificar las posiciones relativas entre vectores, recta y plano.

Objetivos de aprendizaje - Unidad 2:

- Identificar los distintos tipos de matrices.
- Calcular determinantes utilizando distintos métodos y propiedades.
- Aplicar operaciones y ecuaciones matriciales para la representacion de fenómenos económicos.

Objetivos de aprendizaje - Unidad 3:

- Clasificar los sistemas de ecuaciones lineales.
- Adquirir habilidad para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales.
- Aplicar los sistemas de ecuaciones lineales para la modelización de fenómenos económicos.

Objetivos de aprendizaje - Unidad 4:

- Adquirir conocimientos teóricos sobre la estructura de espacios vectoriales.
- Reconocer los conceptos de subespacio, independencia lineal, base y dimensión.
- Interpretar modelos económicos a partir de la estructura de espacio vectorial.

Objetivos de aprendizaje - Unidad 5:

- Resolver programas lineales en dos variables gráficamente.

- Resolver problemas de optimización lineal restringida analíticamente.
- Formular programas lineales que modelicen situaciones del ámbito de la administración y economía.

Contenidos

Unidad 1. Vectores

Vectores en R^2 y R^3. Operaciones: suma y producto por un escalar. Producto interno. Propiedades. Ortogonalidad. Rectas en R^2 y R^3. Plano. Aplicaciones económicas.

Unidad 2. Matrices y determinantes

Matrices. Matriz traspuesta. Matrices cuadradas: matriz escalar, matriz identidad, matrices simétrica y antisimétrica, matriz triangular. Operaciones con matrices: suma, producto por un escalar, producto de matrices. Propiedades. Matriz involutiva. Matriz idempotente. Determinantes: cálculo, propiedades. Matriz adjunta. Matriz inversa. Propiedades. Rango de una matriz. Matriz ortogonal. Ecuaciones matriciales. Aplicaciones económicas. Matriz insumo-producto.

Unidad 3. Sistemas de ecuaciones lineales

Sistemas de ecuaciones lineales. Clasificación. Matriz asociada a un sistema. Operaciones elementales con las filas. Métodos de resolución: Método de triangulación de Gauss y Gauss-Jordan, Método matricial y Método de Cramer. Sistemas lineales homogéneos. Aplicaciones económicas de sistemas de ecuaciones lineales.

Unidad 4. Espacios vectoriales

Espacios vectoriales: Definición Subespacios. Combinación lineal. Sistemas de generadores. Dependencia e independencia lineal de vectores. Bases. Dimensión. Coordenadas de un vector respecto de una base. Aplicaciones económicas: Recta presupuestaria. Plano balance.

Unidad 5. Programación lineal

Inecuaciones lineales en R^2. Representación gráfica de las soluciones. Programación lineal. Método gráfico de resolución. Método Simplex. Análisis de sensibilidad. Problema dual asociado. Aplicaciones económicas.

Estrategias de enseñanza

La materia se dicta en modalidad a distancia, a través de un campus virtual. Este es el entorno que presenta a las y los estudiantes una propuesta organizada que guía el aprendizaje.

Para alcanzar los objetivos, la propuesta pedagógica abarca distintos recursos: presentaciones de los distintos temas en formato audiovisual, actividades, autoevaluaciones con retroalimentación, etc. Las y los estudiantes contarán con espacios de consulta e interacción con docentes y pares en el Campus Virtual y encuentros virtuales sincrónicos.

La propuesta de trabajo busca que los estudiantes desarrollen habilidades para promover las capacidades de análisis, síntesis e integración. Llevando a cabo un proceso que implica desde la observación hasta actividades como: definir, deducir, demostrar, calcular, resolver, modelizar, aproximar, optimizar, comparar, interpretar, graficar, algoritmizar y relacionar.

Para poner en práctica los conocimientos adquiridos mediante la utilización de los materiales obligatorios, se proponen actividades prácticas para cada tema, de manera que los estudiantes apliquen su capacidad de reflexión, análisis crítico y aplicación de conceptos a las mismas.

Al mismo tiempo, se ofrecen a los alumnos tutorías virtuales que constituyen una instancia de interacción e intercambio con los docentes de la Cátedra, en las que los alumnos pueden presentar sus dudas, y consultas sobre los temas desarrollados, y todas las herramientas que el Campus virtual tiene a disposición de alumnos y de docentes, como, por ejemplo, los foros de intercambio que serán abiertos uno por cada unidad y correspondientes a los contenidos de la materia.

Evaluación

La materia se aprueba por promoción directa o por medio de un examen final.

Por promoción directa (sin examen final): el estudiante deberá tener aprobadas las dos instancias parciales de evaluación con un promedio no inferior a 7 puntos en una escala de calificaciones de 0 a 10.

Por promoción indirecta (con examen final): el estudiante que haya obtenido como promedio de las dos instancias parciales de evaluación una calificación comprendida entre 4 puntos y

menos de 7 puntos deberá rendir un examen final que será aprobado con un mínimo de 4 puntos en una escala de 0 a 10. Si el estudiante obtuviera una calificación inferior a 4 puntos en esta instancia de evaluación será considerado reprobado. El período de validez de la cursada es de tres turnos de exámenes finales consecutivos, incluido el inmediatamente posterior a la finalización de la cursada.

En los casos en los que fuere necesario expresar el número entero del promedio de notas parciales, se aplicará el número entero superior si la fracción fuere de 0,50 puntos o más y el número entero inferior si fuere de 0,49 o menos; cuando la nota fuese de 3,01 a 3,99, se colocará 3 puntos, de acuerdo con lo establecido en la Resolución (CS) Nº 4994/93.

Bibliografía

Unidad 1. Vectores

Obligatoria

FRAQUELLI, A. Y GACHE, A. (2019), *NOTAS DE ÁLGEBRA TEÓRICO-PRÁCTICAS. VECTORES, RECTA Y PLANO*, DISPONIBLE EN:
HTTP://BIBLIOTECADIGITAL.ECON.UBA.AR/DOWNLOAD/LIBROS/FRAQUELLI-GACHE_NOTASALGEBRA-TEORICO-PRACTICAS.PDF
PRÁCTICA 1.

Unidad 2. Matrices y determinantes

Obligatoria

FRAQUELLI, A. Y GACHE, A. (2019), *NOTAS DE ÁLGEBRA TEÓRICO-PRÁCTICAS. MATRICES Y DETERMINANTES,* DISPONIBLE EN:
HTTP://BIBLIOTECADIGITAL.ECON.UBA.AR/DOWNLOAD/LIBROS/FRAQUELLI-GACHE_NOTASALGEBRA-TEORICO-PRACTICAS.PDF
PRÁCTICA 2.

Unidad 3. Sistemas de ecuaciones lineales

Obligatoria

FRAQUELLI, A. y GACHE, A. (2019), *NOTAS DE ÁLGEBRA TEÓRICO-PRÁCTICAS. SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES* DISPONIBLE EN:
HTTP://BIBLIOTECADIGITAL.ECON.UBA.AR/DOWNLOAD/LIBROS/FRAQUELLI-GACHE_NOTASALGEBRA-TEORICO-PRACTICAS.PDF

PRÁCTICA 3.

Unidad 4. Espacios vectoriales

Obligatoria

FRAQUELLI, A. y GACHE, A. (2019), *NOTAS DE ÁLGEBRA TEÓRICO-PRÁCTICAS. ESPACIOS VECTORIALES,* DISPONIBLE EN: HTTP://BIBLIOTECADIGITAL.ECON.UBA.AR/DOWNLOAD/LIBROS/FRAQUELLI-GACHE_NOTASALGEBRA-TEORICO-PRACTICAS.PDF

PRÁCTICA 4.

Unidad 5. Programación lineal

Obligatoria

FRAQUELLI, A. y GACHE, A. (2019), *NOTAS DE ÁLGEBRA TEÓRICO-PRÁCTICAS. PROGRAMACIÓN LINEAL*, DISPONIBLE EN: HTTP://BIBLIOTECADIGITAL.ECON.UBA.AR/DOWNLOAD/LIBROS/FRAQUELLI-GACHE_NOTASALGEBRA-TEORICO-PRACTICAS.PDF

PRÁCTICA 5.